

★
39 키르히호프의 법칙을 이용하여 방정식을 세우는 방법으로 잘못된 것은?

- ① 계산 결과 전류가 +로 표시된 것은 처음에 정한 방향과 반대 방향임을 나타낸다.
- ② 각 폐회로에서 키르히호프의 제2법칙을 적용한다.
- ③ 각 회로의 전류를 문자로 나타내고 방향을 가정한다.
- ④ 키르히호프의 제1법칙을 회로망의 임의의 점에 적용한다.

3해설 처음에 정한 방향과 전류 방향이 같으면 '+'로, 처음에 정한 방향과 전류 방향이 반대이면 '-'로 표시한다.

★
40 3상 유도 전동기의 슬립이 4[%], 2차 동손이 0.4[kW]인 경우 2차 입력[kW]은?

- ① 12 ② 8
- ③ 6 ④ 10

3해설 2차 동손 $P_{c2} = sP_2$ 이므로

$$2차\ 입력\ P_2 = \frac{P_{c2}}{s} = \frac{0.4}{0.04} = 10[kW]$$

★
41 접지선의 절연 전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시하여야 하는가?

- ① 적색 ② 황색
- ③ 녹색 ④ 흑색

3해설 • 전원선 : 흑색, 적색, 청색
• 접지선 : 녹색

★★★
42 전선의 굵기를 측정하는 공구는?



- ① 권척 ② 메거
- ③ 와이어 게이지 ④ 와이어 스트리퍼

3해설 와이어 게이지 : 전선이나 각종 지름을 재는 데 사용하는 원판 모양에 치수가 써 있는 형태의 게이지이다.

★★★
43 Y-Y 결선에서 선간 전압이 380[V]인 경우 상전압은 몇 [V]인가?



- ① 100
- ② 220
- ③ 200
- ④ 380

3해설 Y결선 선간 전압 $V_l = \sqrt{3} V_p[V]$ 이므로

$$V_p = \frac{V_l}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220[V]$$

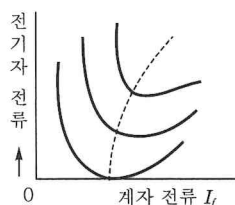
★
44 자속 밀도 $1[Wb/m^2]$ 는 몇 [gauss]인가?

- ① $4\pi \times 10^{-7}$ ② 10^{-6}
- ③ 10^4 ④ $\frac{4\pi}{10}$

3해설 자속 밀도 환산

$$1[Wb/m^2] = \frac{10^8[max]}{10^4[cm^2]} \\ = 10^4[max/cm^2] = gauss$$

★★
45 그림은 동기기의 위상 특성 곡선을 나타낸 것이다. 전기자 전류가 가장 작게 흐를 때의 역률은?



- ① 1 ② 0.9
- ③ 0.8 ④ 0

3해설 V곡선에서 최저점이 역률이 1인 상태이다.